



Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

**Profº. Erick Toshio Yamamoto,
MSc. Eng.**

profeyamamoto@gmail.com
proferick.yamamoto@fiap.com.br

Formação:

- Doutorado em Engenharia de Informação pela UFABC;
- Mestrado Profissional em Automação e Controle de Processos pela IFSP;
- Bacharel em Engenharia de Controle e Automação pela IFSP.

Acadêmico:

- Professor FIAP, FATEC e MZTec;
- Pesquisador Acadêmico do UFABC em Deep Learning e Processamento de Sinais;
- Membro IEEE e CREA.

Indústria:

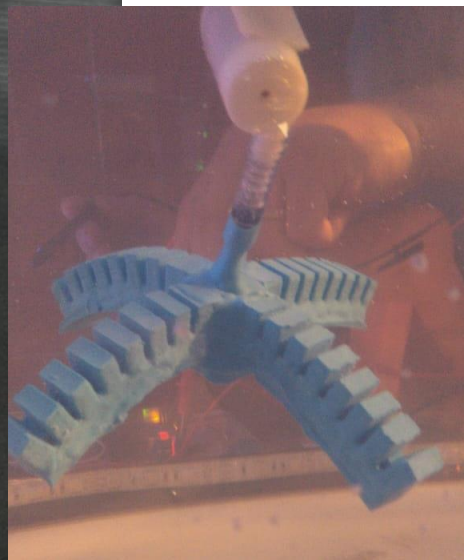
- Sócio da Modozero Tecnologia;
- Consultor em Automação para residências e indústrias;
- Consultor Técnico e de Vendas Treinamentos/ Produtos da FESTO Brasil Ltda.;
- Engenheiro de Aplicação na National Instruments Brazil Ltda.

Linhas de Pesquisas:

- Automação e Controle;
- Inteligência Artificial;
- Domótica;
- Aprendizado de Máquinas;
- Eficiência Energética.

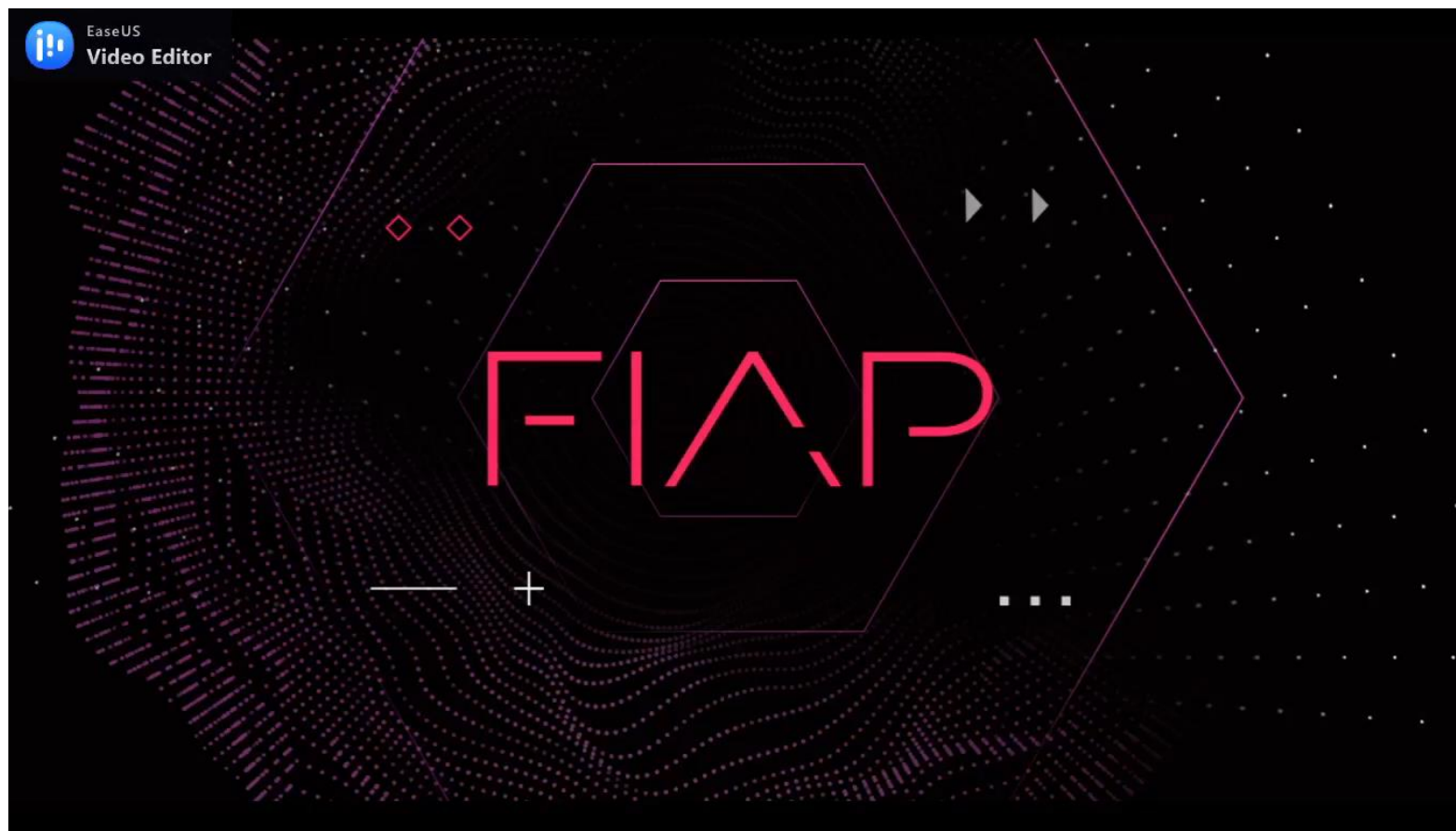
Iniciação Científica - 2019:

- JellyFish (Robótica Mole)
 - Apresentação no NEXT.



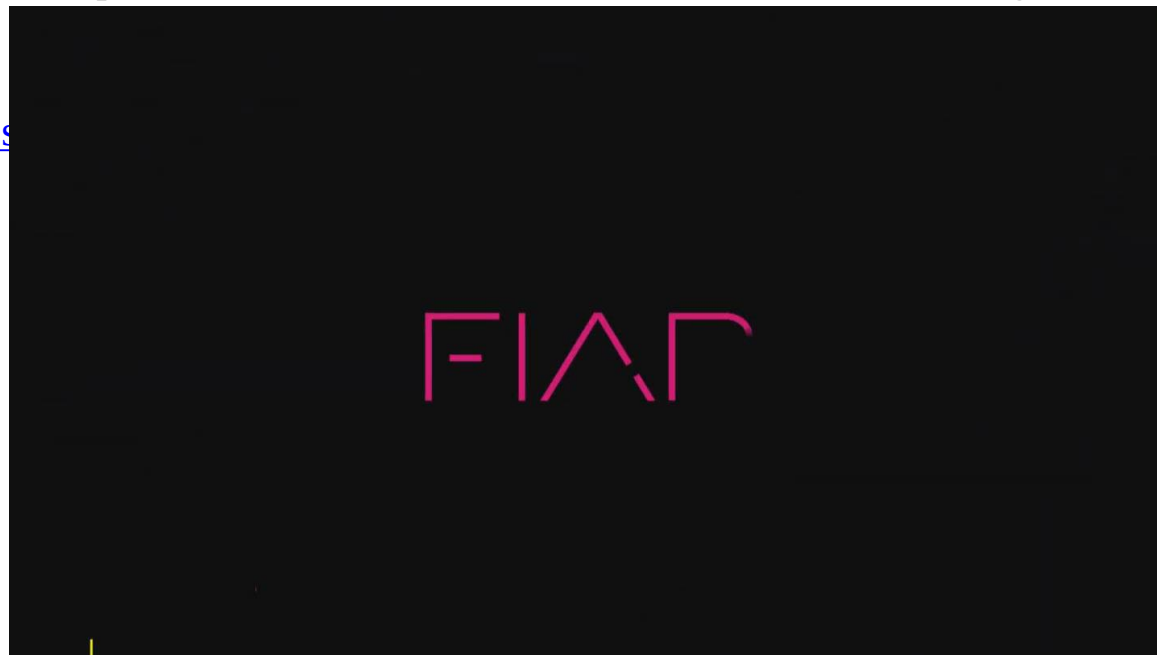
Iniciação Científica - 2020:

- **Respirador Artificial**
 - Apresentação na FATEC-SP – 22º Congresso de Iniciação Científica



Iniciação Científica – 2020/2021:

- **Braço Robótico e Inteligência Artificial**
 - Apresentação na XLVIII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) e III Simpósio Internacional de Educação em Engenharia da ABENGE;
 - Publicação de um capítulo de um livro na Editora Poisson – Educação



Iniciação Científica - 2021:

- Desenvolvimento de sistema auxiliar à resgate com Drone;



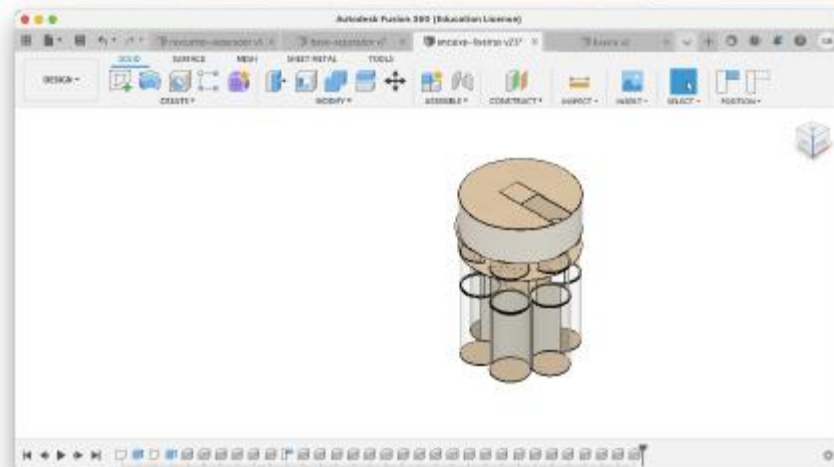
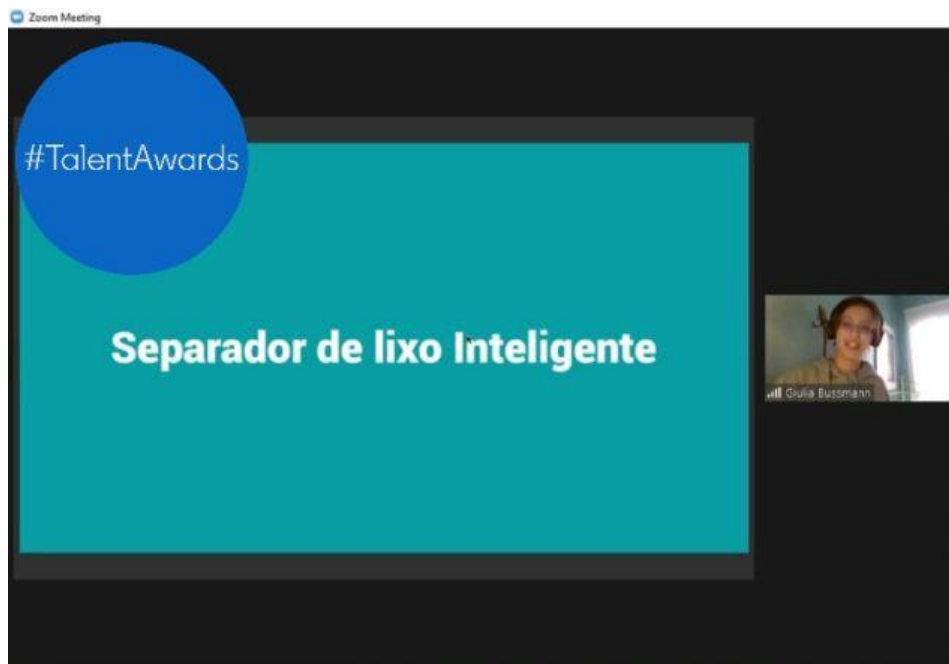
DR. DRONE

ITENS HOSPITALARES



Iniciação Científica - 2021:

- Separador de Lixo Inteligente
 - Apresentação na CONIC-SEMESP



Iniciação Científica - 2022:

- **Implementação da Tecnologia BlockChain em Sistemas de Franquias;**
 - Tentamos a apresentação na CONIC-SEMESP.
- **Desenvolvimento de um Robô Bípede;**
- **Totejuk.**
 - 3º lugar no evento NEXT-IC2023.



Iniciação Científica - 2023:

- **IIoT;**
- **Estudo de inteligência artificial aplicada em microcontroladores;**
- **Estudo aplicado em manutenção prescritiva em processos pneumáticos.**

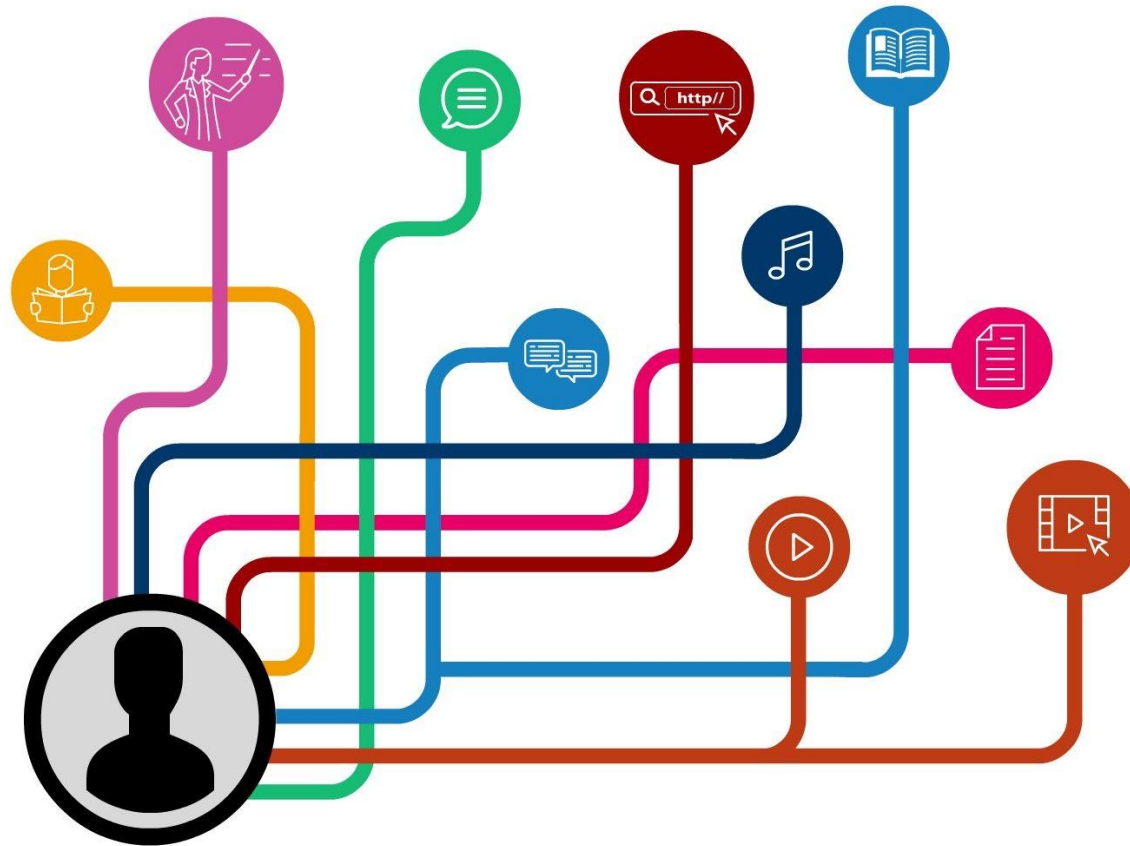
TEM IDÉIA?

VAMOS CONVERSAR!

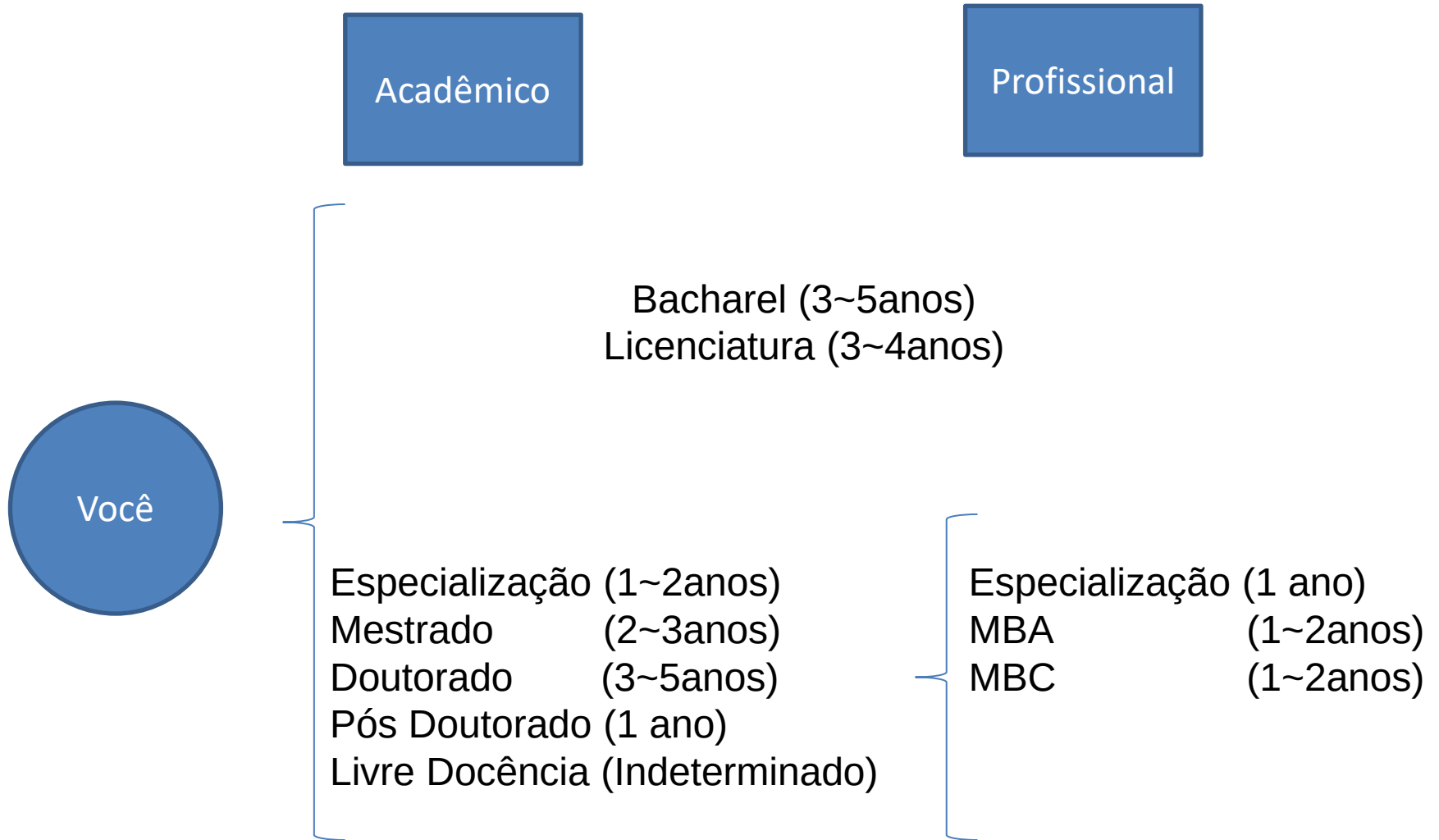
Futuros Engenheiros, Atenção!

Vamos conversar um pouco!

Você sabe para onde quer seguir profissionalmente? Academicamente?



Futuros Engenheiros, Atenção!



Mecanismo de Transferência de Energia e Reações

Critério de Nota

$$Mf = \frac{Ms1 + Ms2}{2}$$

Média final (Mf) ≥ 6 : aprovado;

Mf entre 4 e 6: Exame;

Mf < 4 : reprovado direto.

$$Ms = 20\%NAC + 30\%AM + 50\%PS$$

NAC - Nota de atividade continuada (3 atividades);

AM - Nota de Atividade Multidisciplinar;

PS - Prova semestral.

Mecanismo de Transferência de Energia e Reações



Critério de Nota – 1º SEMESTRE

NAC/ Checkpoint - Nota de atividade continuada (3 atividades);

- 1) 02/03 (2ECB/R) e 03/03 (2ECA) – Lista de Atividades/ Artigo;
- 2) 30/03 (2ECB/R) e 31/03 (2ECA) – Pré Apresentação do Projeto;
- 3) 18/05 (2ECB/R) e 19/05 (2ECA) – Projeto Físico;

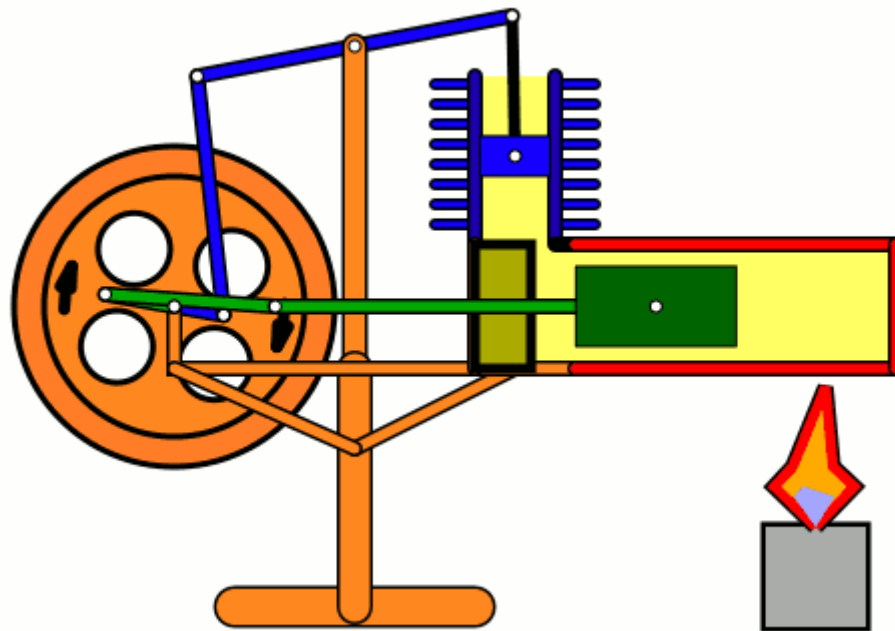
AM/ Sprint - Nota de Atividade Multidisciplinar;

24/05 a 07/06 - PS/ G.S. - Prova semestral.

Termodinâmica, Eletricidade e Eletromagnetismo

Estrutura da aula:

- ❖ Definição de Termodinâmica;
- ❖ Visão Geral em relação à Termodinâmica:
 - ❖ Conceitos e definições.



Definição de Termodinâmica

De maneira sucinta, Termodinâmica é definida como a ciência que trata do calor e do trabalho, e daquelas propriedades das substâncias relacionadas ao calor e ao trabalho. É baseada na observação experimental.

Estados de Equilíbrio, Ciclos e Processos Termodinâmicos

As transformações de energia que ocorrem numa máquina térmica se realizam por meio de um fluído de trabalho que recebe, armazena e cede energia em diversas formas.

Isto se realiza devido as mudanças de estados sucessivas do fluído.

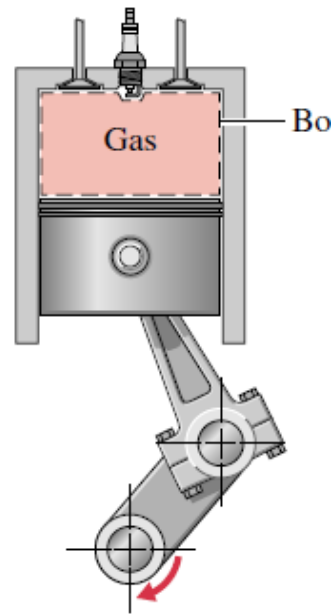
Sistema

Sistema termodinâmico é uma região do espaço ou uma porção de fluido limitada por fronteiras reais ou imaginárias que o separam da vizinhança.

Sistema Fechado

É aquele em que o fluxo de massa através das fronteiras do sistema é nulo.

Tem massa e identidade fixas. O fluxo de energia em forma de calor ou trabalho pode ou não ser nulo

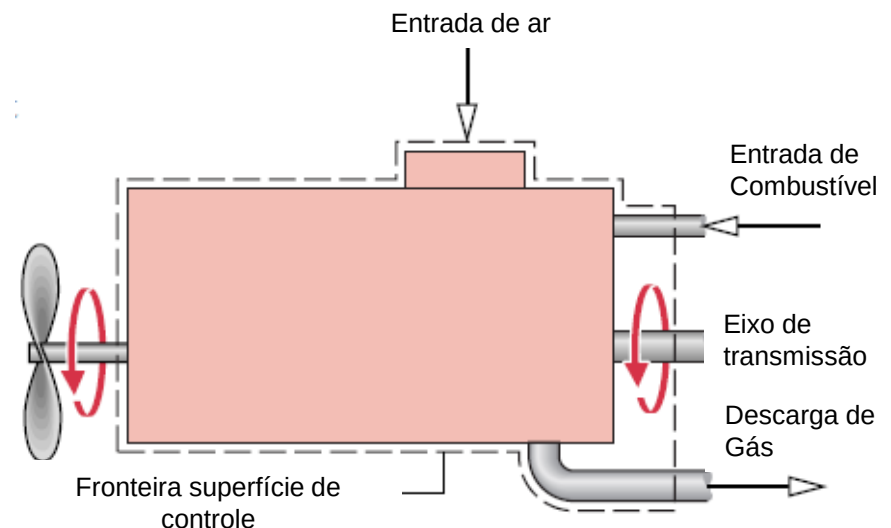
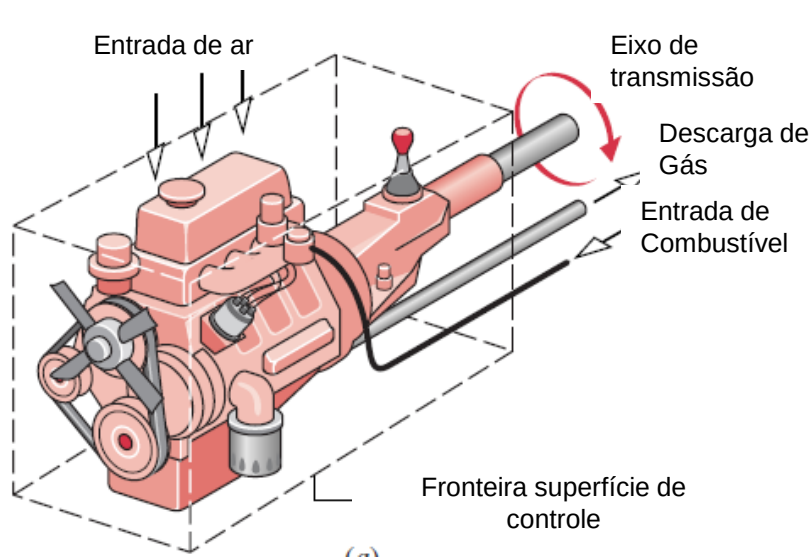


Se o fluxo de calor for nulo nas fronteiras do sistema fechado ele é isolado termicamente.

Se o fluxo de calor e o trabalho são nulos o sistema é isolado.

Sistema Aberto

É aquele em que existe fluxo atravessando a fronteira do sistema. É também conhecido como volume de controle (V.C.).



Sistema Estático

É aquele em que só têm lugar para processos estáticos. Neles só pode variar a energia interna do sistema. O fluxo e a variação de energia cinética ou potencial são nulos.

Sistema Dinâmico

É aquele em que o fluido (ou substância) percorre com variação não só da energia interna como também da energia potencial e cinética.

Os sistemas dinâmicos podem ser abertos ou fechados. Os abertos são mais importantes nos estudos das máquinas térmicas.

Ponto de vista Macroscópico e Microscópico

Abordagem Macroscópica

Preocupa-se com o comportamento global ou geral. Chamada muitas vezes de termodinâmica clássica.

Tem como objetivo avaliar sistemas à partir de observações globais.

Abordagem Microscópica

Preocupa-se com a estrutura da matéria.

Também conhecida como termodinâmica estatística.

O seu objetivo é caracterizar por meios estatísticos o comportamento médio das moléculas contidas no sistema e relacionar esse comportamento com o comportamento macroscópico do sistema.

Estado termodinâmico

O Estado de um Sistema é a sua condição física determinada pelas moléculas que o compõe.

O estado pode ser identificado ou observado em função das suas propriedades macroscópicas como por exemplo: pressão, temperatura, volume específico.

O estado de um sistema compressível simples é completamente definido por duas propriedades intensivas independentes.

Propriedades Intensivas e Extensivas

Propriedades extensivas- são aquelas na qual o seu valor para o sistema é dado pela soma de seus valores nas quais o sistema é dividido.

Exemplo: massa, volume, energia, etc.

Propriedades intensivas - não são aditivas.

Seus valores são independentes da dimensão ou extensão de um sistema.

Exemplo: temperatura, pressão, massa específica, etc.

Termodinâmica

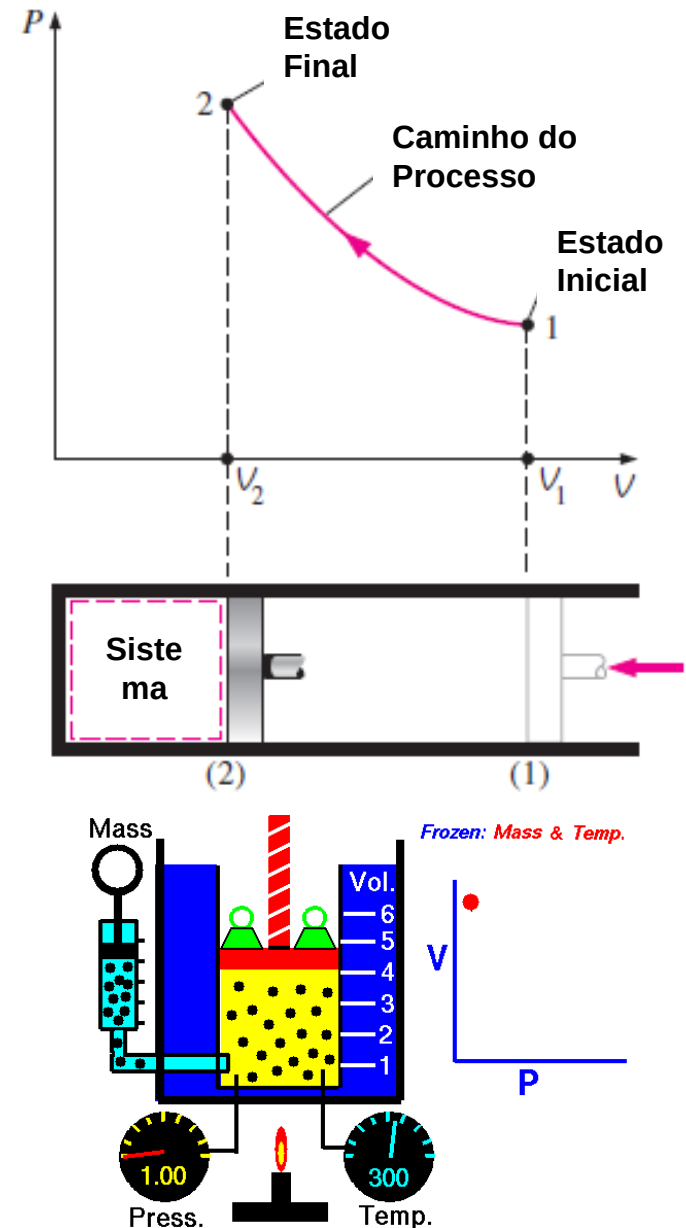
Processos Abertos

Um processo é a **mudança de um estado** para outro dentro de um sistema, ou seja, é o caminho definido pela sucessão de estados através dos quais o sistema percorre.

Quando qualquer uma das propriedades de um sistema muda, o estado muda, e dizemos que o sistema percorreu um processo.

Processos Fechados (Ciclos)

Ciclo é uma sucessão de processos onde o estado final retorna ao estado inicial.



Processos

Existem 4 processos elementares em que se mantém constante um parâmetro termodinâmico e que são de suma importância no estudo das máquinas térmicas:

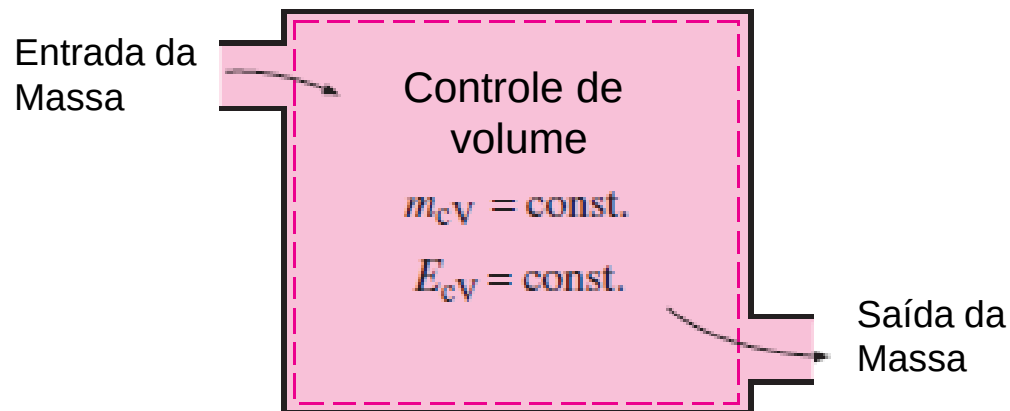
1. processo isobárico ($p = \text{cte}$)
2. processo isocórico ($V = \text{cte}$)
3. processo isotérmico ($T = \text{cte}$)
4. processo adiabático - isoentrópico ($dQ = 0$)

Processo em regime permanente / estacionário

Dispositivos que operam em regime permanente são aqueles nos quais trabalham longos períodos sob as mesmas condições.

O termo permanente implica nenhuma modificação com o tempo.

O oposto de permanente é transiente ou temporário.



Sob condições de regime permanente, as quantidades de massa e energia de um volume de controle permanecem constantes.

Fase

O termo **fase** refere-se a quantidade de matéria que é homogênea como um todo em composição química e estrutura física.

Homogeneidade em estrutura física significa que a matéria é toda sólida , ou toda líquida ou toda vapor.

Um sistema pode conter uma ou mais fases presentes simultaneamente.

Substância Pura

Uma substância pura é aquela que é uniforme e invariável na composição química.

Uma substância pura pode existir em mais de uma fase, mas sua composição química deve ser a mesma em cada fase.

Temperatura

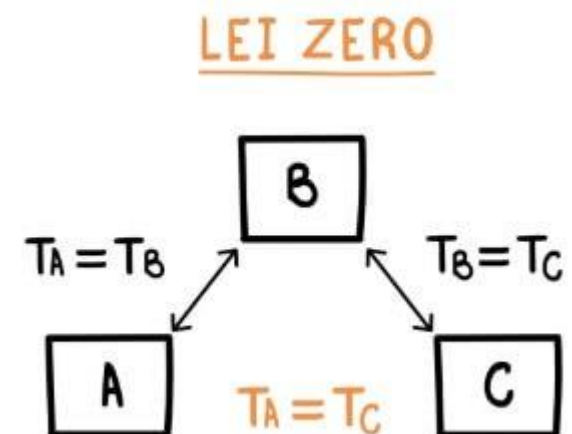
É uma propriedade termodinâmica que indica o grau de agitação das moléculas de um sistema.

Equilíbrio Térmico

É o estado termodinâmico alcançado por um sistema e sua vizinhança após eles terem postos em contato térmico por um tempo suficientemente grande, através de uma parede que possibilite a troca de calor.

Lei Zero da Termodinâmica

Se dois corpos A e B, estiverem em equilíbrio térmico independentemente com um terceiro corpo C, então eles estarão em equilíbrio térmico entre si.



Pressão

A Pressão num ponto de um fluido em repouso é igual em todas as direções.

É definida como a componente normal da força por unidade de área.

$$p = \lim_{A \rightarrow A'} \left(\frac{F_{normal}}{A} \right) \qquad p = \left(\frac{F}{A} \right) \left[\frac{N}{m^2} \right]$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ Mpa} = 100 \text{ kPa}$$

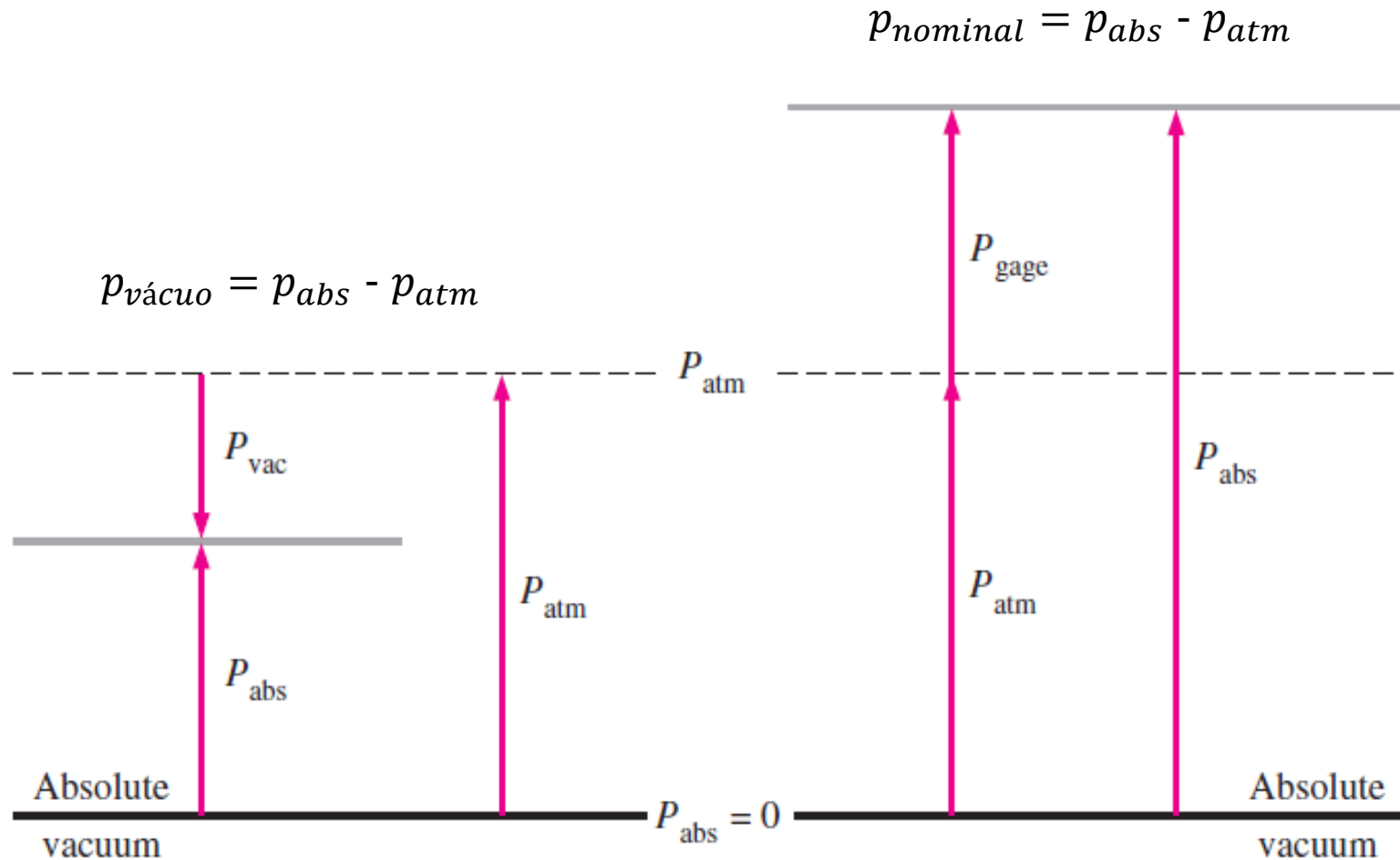
$$1 \text{ atm} = 101,325 \text{ Pa} = 101,325 \text{ kPa} = 1,01325 \text{ bars}$$

$$1 \text{ kgf/cm}^2 = 9,807 \text{ N/cm}^2 = 9,807 \times 10^4 \text{ N/m}^2 = 9,807 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$= 0,9807 \text{ bar}$$

$$= 0,9679 \text{ atm}$$

Pressão



Volume Específico

É o volume ocupado pela unidade de massa.

A massa específica é o inverso do volume específico.

$$\rho = \lim_{V \rightarrow V'} \left(\frac{m}{V} \right)$$

$$v = \left(\frac{V}{m} \right) = \left(\frac{1}{\rho} \right) \left[\frac{m^3}{kg} \right]$$

Copyright © 2022 .

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.